

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CI/IT-303-CBGS
B.Tech., III Semester
Examination, June 2020
Choice Based Grading System (CBGS)
Data Structures
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List out the areas in which data structures are applied extensively. Explain any two applications.

उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें जिनमें डेटा संरचना बड़े पैमाने पर लागू की जाती हैं। किन्हीं दो अनुप्रयोगों के बारे में बताइए।

b) What do you mean by Array? Describe the storage structure of Array. Also Explain various types of Array in detail.

ऐरे का क्या मतलब है? ऐरे की भंडारण संरचना का वर्णन करें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐरे के बारे में विस्तार से बताइए।

CI-IT-303-CBGS

PTO

[2]

2. What is Circular linked List? State the advantages and disadvantages of circular link list over doubly linked list and singly linked list.

सर्कुलर लिंकड लिस्ट क्या है? डब्ली लिंकड लिस्ट और सिंगली लिंकड लिस्ट पर सर्कुलर लिंक लिस्ट के फायदे और नुकसान बताइए।

3. a) Convert following Infix expression into Postfix expression using Tabular method.

टेबुलर विधि का उपयोग करके Infix अभिव्यक्ति के पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति में परिवर्तित करें।

$$a - b / c * d + e * f / g$$

- b) How do you find the complexity of an algorithm? What is the relation between the time and space complexities of an algorithm? Justify your answer with an example.

आप एक एल्गोरिथ्म की जटिलता कैसे खोजते हैं? एल्गोरिथ्म के time और space जटिलताओं के बीच क्या संबंध है? एक उदाहरण के साथ अपने उत्तर का औचित्य साबित करें।

4. a) What do you mean by link list? Write an algorithm to insert and delete a node in singly linked list.

लिंक सूची से आपका क्या अभिप्राय है? लिंक सूची में एक नोड सम्मिलित करने और हटाने के लिए एक एल्गोरिथ्म लिखें।

- b) Explain bubble sort and selection sort with taking a suitable example.

उपयुक्त उदाहरण लेते हुए बबल सॉर्ट और selection सॉर्ट बताइए।

[3]

5. What is Queue? Why it is known as FIFO? Write an algorithm to insert and delete an element from a simple Queue.

क्यू क्या है? इसे फीफो के नाम से क्यों जाना जाता है? एक element को सरल क्यू से सम्मिलित करने और हटाने के लिए एक एल्गोरिथ्म लिखें।

6. Discuss following with reference to graphs.

ग्राफ के संदर्भ में चर्चा करें।

- i) Directed graph
- ii) Undirected graph
- iii) Degree of vertex
- iv) Null graph
- v) Acyclic Graph

7. a) What is Binary Tree? Explain Representation of binary tree. Also explain different operation that can be performed on Binary tree.

बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री का Representation समझाओ बाइनरी ट्री पर किए जा सकने वाले विभिन्न ऑपरेशन की भी व्याख्या करें।

- b) Create a Binary Search Tree for the following data and do in-order, preorder and post order traversal of the tree.

निम्नलिखित डेटा के लिए एक बाइनरी सर्च ट्री बनाइए और ट्री के इन-ऑर्डर, प्रीऑर्डर और पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल करें।

50, 60, 25, 40, 30, 70, 35, 10, 55, 65, 5

[4]

8. Write a short notes (Any three)

संक्षिप्त में नोट लिखिए (कोई भी तीन)

- a) BFS and DFS
- b) Quick sort
- c) Asymptotic Notation
- d) Stack
